Université de Toulouse

La marche aléatoire de l'éléphant

CROS Héléna
HO Sylvie
LORY Solène
SALLET Eloïse

Projet de la licence de mathématiques
Mars 2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Marche aléatoire sans mémoire **3**
2.1 Généralités . . . 3
2.2 Irréductibilité de la chaîne sur $\mathbb{Z}$ . . . 3
2.3 Récurrence de la marche . . . 4
2.3.1 Quelle est la probabilité que la marche revienne à 0 ? . . . 4
2.3.2 Premier retour en 0 en temps fini ou infini ? . . . 6
2.4 Loi de S_n . . . 6
2.5 Déviations de la marche . . . 7

3 Marche aléatoire de l'éléphant **9**
3.1 Généralités . . . 9
3.2 Probabilités conditionnelles . . . 9
3.2.1 Premiers pas conditionnels . . . 10
3.2.2 Probabilités à la condition d'avoir toujours été dans la même direction . . . 10
3.2.3 Probabilités à la condition de toute la mémoire . . . 10
3.3 Étude des premiers pas . . . 13

4 Idée de généralisation **14**

5 Conclusion **15**

A Codes sources **16**

1 Introduction

La marche aléatoire est un modèle mathématiques, utilisé pour décrire de nombreux phénomènes naturels, physiques et économiques. Dans sa forme classique, les pas successifs sont indépendants et suivent la même loi de probabilité. Cependant, certains comportements observés dans la nature montrent des dépendances, où les choix passés influencent ceux du futur.

C'est le cas de la marche aléatoire de l'éléphant, une extension du modèle de marche classique qui incorpore une mémoire du passé. À chaque étape, le marcheur (l'éléphant) choisit son prochain déplacement en tenant compte de l'ensemble de ses déplacements précédents, modélisant ainsi un comportement à mémoire longue.

Dans ce rapport, nous commencerons par rappeler les notions classiques de marche aléatoire sans mémoire, en détaillant notamment l'irréductibilité de la chaîne sur $\mathbb{Z}$, le problème du premier retour en 0 et l'étude des lois et déviations. Nous introduirons ensuite la marche aléatoire de l'éléphant, ses probabilités conditionnelles particulières, ainsi que ses principales propriétés et généralisations possibles. Enfin, des simulations numériques viendront illustrer nos résultats théoriques.

2 Marche aléatoire sans mémoire

2.1 Généralités

Dans cette partie, nous nous intéressons à un modèle fondamental de marche aléatoire, défini sur l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$. Il s'agit d'un processus stochastique dans lequel un marcheur effectue à chaque étape un déplacement aléatoire vers la droite ou vers la gauche, avec des probabilités fixes.

Plus précisément, on considère une suite $(X_n)_{n\geq 1}$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, à valeurs dans $-1, 1$, telles que :

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X_n = -1) = 1 - p, \quad \text{avec } p \in,]0, 1[. \tag{1}$$

Chaque variable X_n représente donc un pas élémentaire : un déplacement de $+1$ "vers la droite" avec probabilité p, ou de -1 "vers la gauche" avec probabilité $1 - p$. Ces pas sont indépendants les uns des autres, ce qui signifie que le choix effectué à une étape ne dépend pas des précédents.

On définit alors la position du marcheur après n pas par :

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

La suite $(S_n)_{n\geq 1}$ modélise ainsi la trajectoire du marcheur au fil du temps et on suppose que $S_0 = 0$.

Voici deux propriétés de base des variables X_i :

$$\mathbb{E}(X_i) = 2p - 1, \quad \mathbb{V}(X_i) = 4p(1 - p)$$

Ces expressions traduisent l'espérance et la variance des pas. Lorsque $p = \frac{1}{2}$, la marche est dite symétrique : la moyenne est nulle, et chaque direction est aussi probable que l'autre.

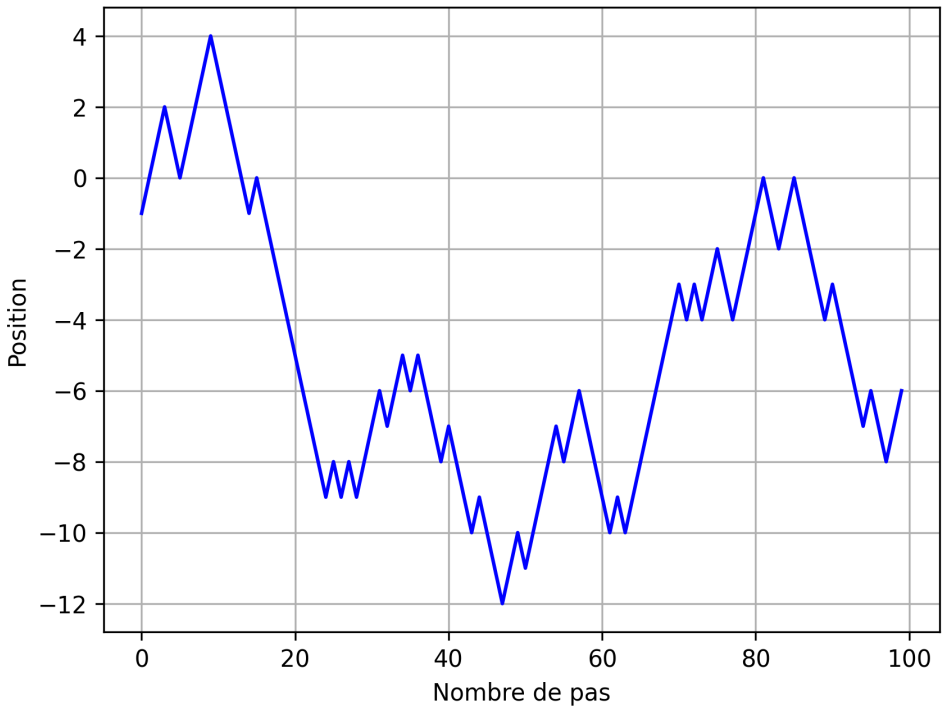


FIGURE 1 – Exemple de marche aléatoire sans mémoire.

2.2 Irréductibilité de la chaîne sur $\mathbb{Z}$

Avant d'analyser plus en détail le comportement de la marche aléatoire $(S_n)_{n\geq 1}$, il est important de vérifier certaines propriétés fondamentales. L'irréductibilité est l'une d'elles : elle garantit que la marche

peut atteindre n'importe quel point de l'espace $\mathbb{Z}$, indépendamment de sa position de départ. Cette propriété est importante pour l'étude de la récurrence, que nous aborderons plus tard.

Considérons $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$, une suite de variables aléatoires à valeurs dans un ensemble E, $x, y \in E$, et pour $n \in \mathbb{N}$, on dit que x conduit à y s'il existe un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que : $\mathbb{P}(A_{n+k} = y|A_n = x) > 0$. La suite (A_n) est alors dite irréductible si, pour tout couple $(x, y) \in E^2$, x conduit à y et y conduit à x.

Revenons à notre cas d'étude : soit $(X_n)_{n\geq 1}$,une suite de variables aléatoires définie comme dans (1), Cette suite est triviale du point de vue de l'irréductibilité car chaque X_n peut valoir 1 ou -1 avec une probabilité strictement positive, ce qui permet d'atteindre toute valeur entière.

Nous allons maintenant montrer que la chaîne $(S_n)_{n\geq 1}$, définie par $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, est elle aussi irréductible.

Soient $x_i, x_j \in \mathbb{Z}$ deux positions quelconques. Supposons qu'à l'instant i, on ait $S_i = x_i$, et cherchons à atteindre x_j à un instant ultérieur. Posons $d = |x_j - x_i|$. Deux cas se présentent :

Si $x_i \leq x_j$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_d = x_j) &= \mathbb{P}(X_{i+1} = ... = X_d = 1)\\ &= \prod_{k\in\{i+1,...,d\}} \mathbb{P}(X_k = 1)\\ &= p^{x_j - x_i} > 0 \text{ (car } p > 0)\end{aligned}$$

Sinon , $\mathbb{P}(S_d = x_j) = (1-p)^{x_j - x_i} > 0$ car $p \in]0, 1[$.

Donc, la probabilité d'atteindre x_j à partir de x_i via la chaîne $(S_n)_{n\geq 1}$ est strictement positive. Autrement dit, x_i conduit à x_j. De la même façon, x_j conduit à x_i et donc $\forall x_i, x_j \in \mathbb{Z}$, x_i et x_j communiquent.

Ainsi, la chaîne $(S_n)_{n\geq 1}$ est irréductible pour tout $p \in,]0, 1[$. Cependant, si $p = 0$ ou $p = 1$, le marcheur va toujours dans la même direction, et la chaîne n'est plus irréductible, car une partie de $\mathbb{Z}$ devient inatteignable.

2.3 Récurrence de la marche

Une marche aléatoire est dite récurrente si elle revient presque sûrement à son point de départ à un moment donné. En d'autres termes, la probabilité que la marche revienne à 0, même après un nombre infini de pas, est égale à 1. Cela signifie qu'il est certain que la marche reviendra à 0 à un moment donné.

2.3.1 Quelle est la probabilité que la marche revienne à 0 ?

Dans cette section, nous nous intéressons à la probabilité que la marche aléatoire retourne à son point de départ pour la première fois après un certain nombre de pas. Cette question est importante pour analyser le comportement de la marche à court terme.

Soit $(X_n)_{n\geq 1}$, une suite de variables aléatoires définie comme dans (1) et on étudie$(S_n)_{n\geq 1}$, définie par $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$. On cherche donc $\mathbb{P}(S_n = 0)$.

On remarque que si n est impair, alors le nombre de pas vers la gauche n'est pas égal au nombre de pas vers la droite. C'est-à-dire $S_n \neq 0$, donc $\mathbb{P}(S_n = 0) = 0$ pour n impair.

Si n est pair, on pose $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$, et alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_{2k} = 0) &= \mathbb{P}(|\{i \in \mathbb{N}, X_i = 1\}| = k = |\{j \in \mathbb{N}, x_j = -1\}|)\\ &= \mathbb{P}\Big(\bigcup_{p\subset\{1,...,2k\},|p|=k} (\forall i \in p, X_i = 1; \forall j \in \{1,\dots,2k\} \setminus p, X_j = -1)\Big)\end{aligned}$$

Montrons que chaque ensemble p de l'union est incompatible avec les autres.

Soient $p_1, p_2 \subset \{1, \dots, 2k\}$, tels que $|p_1| = |p_2| = k$ et

$\forall i \in p_1, X_i = 1; \forall j \in \{1, \dots, 2k\} \setminus p_1, X_j = -1$
$\forall i \in p_2, X_i = 1; \forall j \in \{1, \dots, 2k\} \setminus p_2, X_j = -1$

On suppose $p_1 \cap p_2 \neq \varnothing$
Supposons par l'absurde que $p_1 \neq p_2$

On a $|p_1| = |p_2|$ donc $((p_1 \subset p_2)$ ou $(p_2 \subset p_1)) \Rightarrow p_1 = p_2$,
et alors $p_1 \neq p_2 \Rightarrow (p_1 \subset p_2)$ et $(p_2 \subset p_1)$
c'est-à-dire, $\exists a$ tel que $a \in p_1$ et $a \notin p_2$

On a $X_a = 1$ car $a \in p_1$ et de plus, $a \in \{1, \dots, 2k\}$ mais $a \in \{1, \dots, 2k\} \backslash p_2$ donc $X_a = -1$
Impossible !

Donc $p_1 \cap p_2 \neq \varnothing \Rightarrow p_1 = p_2$.
C'est-à-dire que si p_1 et p_2 sont différents, alors , par contraposée, ils sont incompatibles.

On en déduit alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_{2k} = 0) &= \mathbb{P}\Big(\bigcup_{p \subset \{1,\dots,2k\}, |p|=k} (\forall i \in p, X_i = 1, , \forall j \in \{1, \dots, 2n\} \setminus p, X_j = -1)\Big) \\ &= \sum_{p \subset \{1,\dots,2k\}, |p|=k} \mathbb{P}(\forall i \in p, X_i = 1; \forall j \in \{1, \dots, 2k\} \setminus p, X_j = -1)\end{aligned}$$

Or les variables aléatoires de la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont indépendantes, donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_n = 0) &= \sum_{p \subset \{1,\dots,2k\}, |p|=k} \prod_{i \in p} \mathbb{P}(X_i = 1) \prod_{j \in \{1,\dots,2n\} \backslash p} \mathbb{P}(X_j = -1) \\ &= \sum_{p \subset \{1,\dots,2k\}, |p|=k} p^k \times (1-p)^k \\ &= \binom{2k}{k} \times (p - p^2)^k \\ &= \frac{(2k)!}{k!k!} \times (p - p^2)^k\end{aligned}$$

En utilisant la formule de Stirling, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_n = 0) &\sim (p - p^2)^k \times \frac{\sqrt{4\pi k}(\frac{2k}{e})^{2k}}{(\sqrt{2\pi k} \times (\frac{k}{e})^k)^2} \\ &\sim (p - p^2)^k \times \frac{2\sqrt{\pi k} \times 2^{2k} \times (\frac{2k}{e})^{2k}}{2\pi k \times (\frac{2k}{e})^{2k}} \\ &\sim (p - p^2)^k \times \frac{4^k}{\sqrt{\pi k}}\end{aligned}$$

On en déduit que :

— Si $p = 0$ ou $p = 1$, alors $\mathbb{P}(S_n = 0) = 0$

— Si $p = 1/2$, alors $\mathbb{P}(S_n = 0) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}} \to 0$

De plus, on observe que $p - p^2$ est un polynôme de degré 2 de maximum $\frac{1}{2}$ et, puisque si $p = 1/2$, $\mathbb{P}(S_n = 0) \to 0$, on a $\forall p \in [0, 1], (S_n = 0) \to 0$

Ainsi, même si la marche reste théoriquement capable de revenir en 0 (comme le montrera l'étude de la récurrence), la probabilité qu'elle s'y trouve à un instant donné devient de plus en plus faible au fil du temps.

2.3.2 Premier retour en 0 en temps fini ou infini ?

Ici, nous abordons la question de savoir si la marche aléatoire revient à 0 en un temps fini ou si le retour prend un temps infini. Cette distinction est essentielle pour comprendre la récurrence de la marche.

Posons τ_i, avec $i \in \{1, \ldots, n\}$, le temps du $i^{\text{ème}}$ retour à 0. On a donc $\tau_0 = 0$ (le point de départ) et $\tau_1 = \inf\{n > 0 \mid S_n = 0\}$, qui représente le premier retour à 0.

On cherche alors à déterminer $\mathbb{P}(\tau_1 < +\infty)$. Si cette probabilité est égale à 1, alors la marche revient à 0 presque sûrement. Pour cela, examinons le nombre total de retours à 0 :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{S_n=0}$$

où $\mathbb{1}_{S_n=0}$ est une variable indicatrice valant 1 lorsque $S_n = 0$, et 0 sinon. L'espérance du nombre total de retours à 0 est donc :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{S_n=0}) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{S_n=0}) \text{ (par linéarité de l'espérance)} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (1 \times \mathbb{P}(S_n = 0) + 0 \times \mathbb{P}(S_n \neq 0) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(S_n = 0)
\end{aligned}$$

Or, si $n = 2k$ (la marche ne peut revenir à l'origine qu'à un nombre pair d'étapes), on a vu que :

$$\mathbb{P}(S_{2k} = 0) \sim (p - p^2)^k \cdot \frac{4^k}{\sqrt{\pi k}}$$

La série

$$\sum_{k=1}^{\infty} (p - p^2)^k \cdot \frac{4^k}{\sqrt{\pi k}}$$

diverge, ce qui implique que l'espérance du nombre de retours à 0 est infinie. Dès lors, la marche revient à 0 un nombre infini de fois presque sûrement, et donc :

$$\mathbb{P}(\tau_1 < +\infty) = 1$$

Autrement dit, la marche est récurrente.

2.4 Loi de S_n

Nous allons maintenant étudier la loi de S_n afin de comprendre le comportement global de la marche après n pas.

On a :

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

où chaque X_i suit une loi de Rademacher de paramètre p.

Plus précisément :

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X_i = -1) = 1 - p$$

On peut aussi écrire :

$$S_n = N_+ - N_-$$

où

$$N_+ = |\{i \in \{1, ..., n\} \mid X_i = 1\}|$$

et

$$N_- = |\{i \in \{1, ..., n\} \mid X_i = -1\}|$$

Mais comme $N_- = n$ - N_+ on obtient $S_n = 2N_+$ - n.

De plus, N_+ suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ car c'est la somme de n variables de Bernoulli de paramètre p. Cela implique que

$$\mathbb{P}(N_+ = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k})$$

Alors :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(S_n = k) &= \mathbb{P}(2N_+ - n = k) \\
&= \mathbb{P}(N_+ = \frac{k+n}{2}) \\
&= \binom{n}{\frac{k+n}{2}} p^{\frac{k+n}{2}} (1-p)^{\frac{n-k}{2}} \ (avec \ \frac{k+n}{2} \in \mathbb{N})
\end{aligned}$$

Pour conclure, S_n suit une loi dérivée d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, donnée par :

$$\mathrm{P}(\mathrm{S}_n = k) = \begin{cases} \binom{n}{\frac{k+n}{2}} p^{\frac{k+n}{2}} (1-p)^{\frac{n-k}{2}} & \text{si } \frac{k+n}{2} \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2.5 Déviations de la marche

Maintenant, étudions les déviations de $\frac{S_n}{n}$ afin de mieux comprendre le comportement à long terme de la marche, notamment à quel point elle s'écarte de sa valeur moyenne attendue.

Nous avons, par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev que

$$\mathbb{P}(|(\frac{S_n}{n}) - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| > \epsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(\frac{S_n}{n})}{\epsilon^2}$$

Or, $\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \mathbb{E}(X_i) = 2p - 1$

Donc,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|(\frac{S_n}{n}) - E(\frac{S_n}{n})| > \epsilon) &= P(|(\frac{S_n}{n}) - (2p-1)| > \epsilon) \\
&= P(|(S_n) - n(2p-1)| > n\epsilon) \\
&\leq \frac{\mathrm{Var}(S_n)}{n^2\epsilon^2}
\end{aligned}$$

Cherchons maintenant $\mathrm{Var}(S_n) = \mathbb{E}[(S_n - \mathbb{E}(S_n))^2] = \mathbb{E}(S_n^2) - \mathbb{E}(Sn)^2$

Nous avons $\mathbb{E}(S_n)^2 = n^2(2p-1)^2$

Et, $S_n^2 = (\sum_{i=1}^n X_i)^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 + 2\sum_{i<j} X_i X_j$

Alors,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(S_n^2) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^2) + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}(X_i X_j) \\
&= \sum_{i=1}^n 1 + 2\sum_{i<j} \mathbb{E}(X_i)\mathbb{E}(X_j) \text{ (indépendance)} \\
&= n + 2\sum_{i<j} (2p-1)(2p-1) \\
&= n + 2(\frac{n(n-1)}{2}(2p-1)^2) \\
&= n + n(n-1)(2p-1)^2
\end{aligned}$$

Donc, nous avons

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(S_n) &= n + n(n-1)(2p-1)^2 - n^2(2p-1)^2 \\
&= n + n^2(2p-1)^2 - n(2p-1)^2 - n^2(2p-1)^2 \\
&= n - n(2p-1)^2 \\
&= n(1-(2p-1)^2)
\end{aligned}$$

Nous obtenons de ce fait :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|(\frac{S_n}{n}) - (2p-1)| > \epsilon) &\leq \frac{n(1-(2p-1)^2)}{n^2\epsilon^2} \\
&\leq \frac{1-(2p-1)^2}{n\epsilon^2}
\end{aligned}$$

Cela signifie que, pour un grand nombre de pas, $\frac{S_n}{n}$ reste avec une forte probabilité proche de sa moyenne, confirmant ainsi la concentration de la marche autour de $2p-1$. Autrement dit, plus on avance dans la marche, plus la fréquence relative des pas tend vers une valeur stable.

3 Marche aléatoire de l'éléphant

3.1 Généralités

Dans cette partie, nous nous intéressons à un modèle de marche aléatoire avec mémoire, appelé marche aléatoire de l'éléphant. Contrairement à la marche classique où chaque pas est indépendant, ce modèle introduit une dépendance explicite aux pas précédents.

On considère une suite de variables aléatoires $(\sigma_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telles que le premier pas σ_1 suit une loi de Rademacher : $\mathbb{P}(\sigma_1 = 1) = q$ et $\mathbb{P}(\sigma_1 = -1) = 1 - q$, avec $q \in [0, 1]$.

Et pour $n > 1$, on introduit une suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires indépendantes telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, T_n suit la loi uniforme sur $\{1, 2, \ldots, n\}$. À chaque étape n, un pas antérieur $\sigma_{T_{n-1}}$ est sélectionné au hasard, et on a $\mathbb{P}(\sigma_n = \sigma_{T_{n-1}}) = p$ et $\mathbb{P}(\sigma_n = -\sigma_{T_{n-1}}) = 1 - p$, avec $p \in [0, 1]$.

La suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} \sigma_k$ est alors une marche aléatoire de l'éléphant.

Intuitivement, à chaque pas n de la marche ($n > 1$), la marche « se souvient » d'un pas précédent, choisi de manière uniforme. Puis, ce pas est reproduit pour l'étape n avec une probabilité p, ou bien son opposé (si le pas choisi était 1, on fait $+1$ avec probabilité p, et -1 avec probabilité $1 - p$).

Ce modèle peut être simulé numériquement pour observer son comportement. Par exemple, en fixant $n = 100$, $q = 0{,}4$ et $p = 0{,}3$, on obtient la trajectoire illustrée ci-dessous :

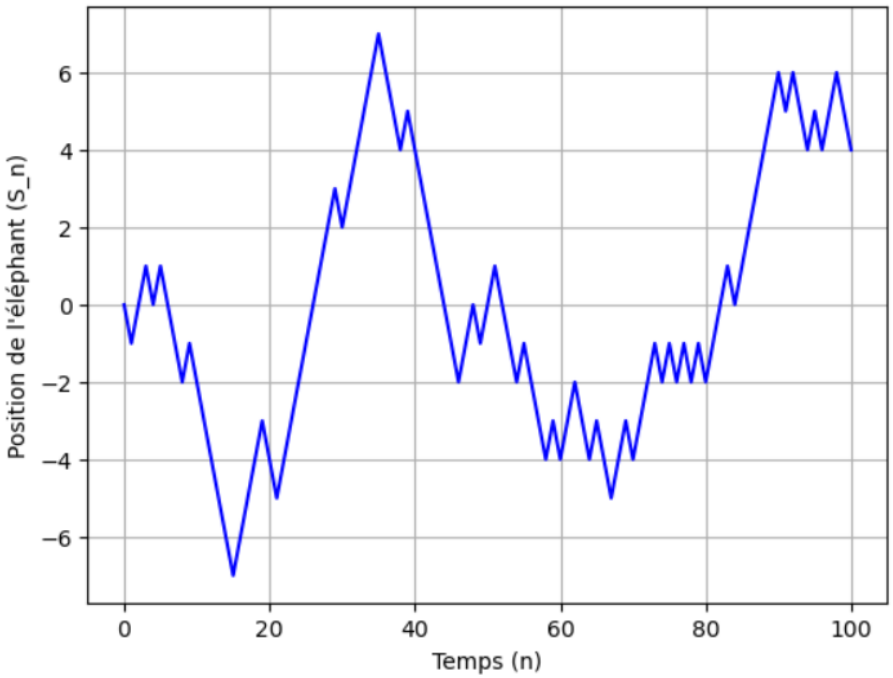


FIGURE 2 – Exemple de graphe d'une marche aléatoire de l'éléphant(A)

Dans la suite, nous chercherons à déterminer les probabilités associées aux pas de cette marche, afin de mieux comprendre la dynamique introduite par la mémoire.

3.2 Probabilités conditionnelles

L'étude des probabilités conditionnelles est essentielle pour comprendre la dynamique interne de la marche aléatoire de l'éléphant. Ceci permet d'évaluer comment les pas précédents influencent directement les suivants, de quantifier l'impact de la mémoire sur le comportement du système et de mieux comprendre les mécanismes de dépendance qui distinguent cette marche des modèles classiques.

3.2.1 Premiers pas conditionnels

Intéressons-nous tout d'abord aux premiers pas de la marche. D'après ce qui a été vu précédemment, on a : $\mathbb{P}(\sigma_2 = \sigma_{T_1}) = p$ et $\mathbb{P}(\sigma_2 = -\sigma_{T_1}) = 1 - p$. De plus, T_1 suit une loi uniforme sur $\{1\}$ donc nécessairement $T_1 = 1$ et alors :

$$\mathbb{P}(\sigma_2 = 1|\sigma_1 = 1) = \mathbb{P}(\sigma_2 = -1|\sigma_1 = -1) = p$$

En effet, à l'étape σ_2, seul le pas σ_1 a été effectué, et donc nécessairement $T_1 = 1$ intuitivement, on tire forcément le premier pas. On reproduit donc ce même pas avec une probabilité p.

Sur le même principe, on a de plus :

$$\mathbb{P}(\sigma_2 = 1|\sigma_1 = -1) = \mathbb{P}(\sigma_2 = -1|\sigma_1 = 1) = 1 - p$$

3.2.2 Probabilités à la condition d'avoir toujours été dans la même direction

Dans ce cas particulier, on suppose que tous les pas précédents ont eu la même valeur, c'est-à-dire que le marcheur est resté strictement dans une seule direction (tout à droite ou tout à gauche). Ce scénario est intéressant car il simplifie l'analyse du comportement de la mémoire : bien que l'indice T_{n-1} soit choisi aléatoirement, la valeur de $\sigma_{T_{n-1}}$ est constante. On observe avec la même logique que précédemment :

$$\mathbb{P}(\sigma_n = 1|\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_{n-1} = 1) = \mathbb{P}(\sigma_n = -1|\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_{n-1} = -1) = p$$

Cette fois-ci, on ne peut prédire la valeur de T_{n-1}, mais tous les pas précédents sont égaux, et donc pour toutes les valeurs de T_{n-1}, on a $\sigma_{T_{n-1}}$ fixe. Intuitivement, la valeur du pas tiré aléatoirement est prédictible, puisque tous les pas précédents ont la même valeur. On reproduit donc cette valeur fixe avec probabilité p.

Suivant ce même principe, on a :

$$\mathbb{P}(\sigma_n = -1|\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_{n-1} = 1) = \mathbb{P}(\sigma_n = 1|\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_{n-1} = -1) = 1 - p$$

Ceci nous aide à comprendre comment la position du marcheur au pas n est influencée par les précédents pas de la marche. En fait, calculer la probabilité d'un pas en connaissant tous les pas précédents est assez simple.

3.2.3 Probabilités à la condition de toute la mémoire

Dans le cas général, chaque pas précédent peut influencer le pas suivant. La variable T_n sélectionne uniformément un indice parmi les n précédents, et la direction de σ_{n+1} dépend alors de la valeur associée à cet indice.

Pour simplifier la notation, on fixe ici une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ à valeurs dans $\{-1, 1\}$. Et une autre suite d'événements $(E_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, E_n est l'événement tel que : $E_n = \{\sigma_n = a_n\}$.

On observe ainsi qu'on peut traduire la probabilité $\mathbb{P}(\sigma_{n+1} = 1|E_1, E_2, \ldots, E_n)$ comme la probabilité que $\sigma_{T_n} = 1$ et de faire la même chose, ou que $\sigma_{T_n} = -1$ et de faire le contraire (formule des probabilités totales) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\sigma_{n+1} = 1|E_1, E_2, \ldots, E_n) = &\quad \mathbb{P}(\sigma_{n+1} = 1|\sigma_{T_n} = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_{T_n} = 1) \\
+ &\quad \mathbb{P}(\sigma_{n+1} = 1|\sigma_{T_n} = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_{T_n} = -1) \\
= &\quad p \times \mathbb{P}(\sigma_{T_n} = 1) \quad + \quad (1-p) \times \mathbb{P}(\sigma_{T_n} = -1) \\
= &\quad p \times \frac{\mathbf{card}(\{k \in \{1, \ldots, n\}|a_k = 1\})}{n} \\
+ &\quad (1-p) \times \frac{\mathbf{card}(\{k \in \{1, \ldots, n\}|a_k = -1\})}{n}
\end{aligned}$$

En posant $\alpha = \mathbf{card}(\{k \in \{1, \dots, n\} | a_k = 1\})$, on obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\sigma_{n+1} = 1 | E_1, E_2, \dots, E_n) = & \quad p \times \frac{\alpha}{n} \quad + \quad (1-p) \times \frac{n-\alpha}{n} \\ = & \quad p \times \frac{\alpha}{n} \quad + \quad (1-p) \times (1 - \frac{\alpha}{n}) \end{aligned}$$

De la même façon, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\sigma_{n+1} = -1 | E_1, E_2, \dots, E_n) = & \quad (1-p) \times \frac{\alpha}{n} \quad + \quad p \times \frac{n-\alpha}{n} \\ = & \quad (1-p) \times \frac{\alpha}{n} \quad + \quad p \times (1 - \frac{\alpha}{n}) \end{aligned}$$

Ceci ressort directement de l'uniformité de la loi de T_n.

Et on observe alors qu'avec $p > \frac{1}{2}$ (on a plus de chances de reproduire le pas σ_{T_n} au pas σ_{n+1} que de faire l'opposé), si le marcheur s'est dirigé plus de fois dans une direction qu'une autre, il est plus probable que ce pas soit reproduit encore une fois. L'éléphant n'aime pas le changement, et reproduira plus sûrement son pas le plus exécuté jusqu'ici. Ainsi, plus p est proche de 1, plus l'éléphant reproduira le même pas (la valeur du premier pas a donc une grande importance pour la suite de la marche)

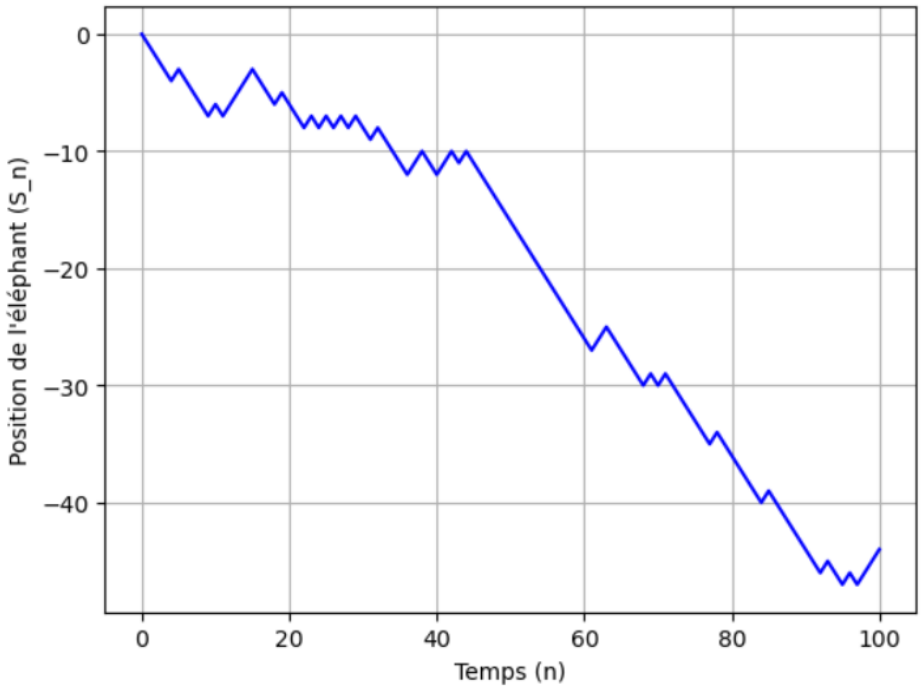


FIGURE 3 – Modélisation d'une marche aléatoire de l'éléphant avec n = 100, q = 0.5, p = 0.9(A)

A l'inverse, avec $p < \frac{1}{2}$, le marcheur a plus de chances de faire le contraire de son pas le plus exécuté jusqu'alors.Ainsi, plus p est proche de 0, plus l'éléphant équilibre ses pas (la valeur du premier pas n'a donc pas une grande importance pour la suite de la marche).

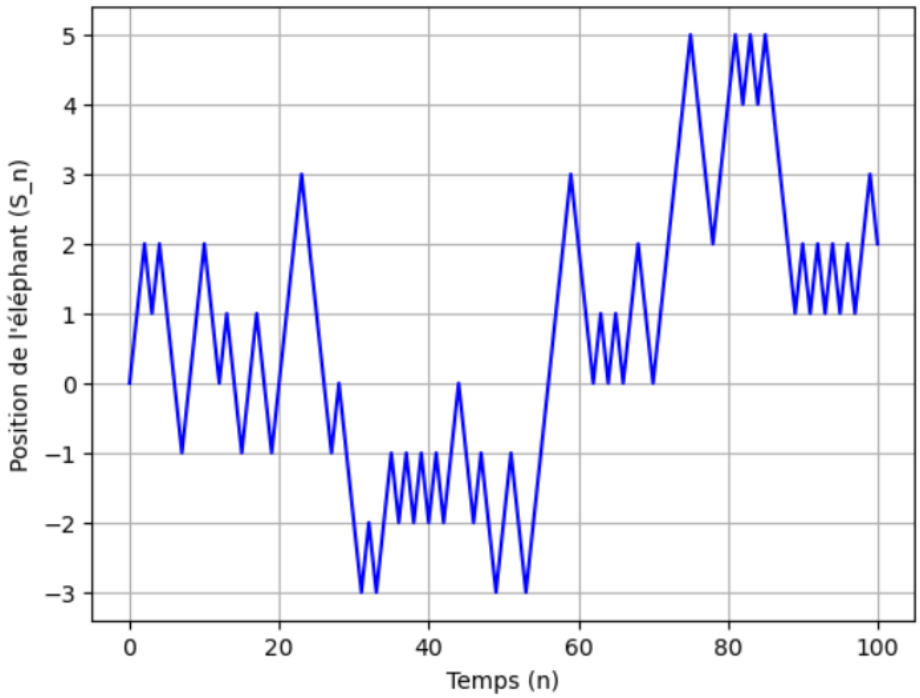


FIGURE 4 – Modélisation d'une marche aléatoire de l'éléphant avec n = 100, q = 0.5, p = 0.1(A)

Enfin, si $p = \frac{1}{2}$, la valeur des pas précédents n'a pas d'importance, $\mathbb{P}(\sigma_{n+1} = -1|E_1, E_2, \ldots, E_n) = \mathbb{P}(\sigma_{n+1} = 1|E_1, E_2, \ldots, E_n) = \frac{1}{2}$ d'après les résultats précédents. Chaque σ_n, $(n > 1)$ suit alors une loi de Bernoulli de paramètre $p_0 = \frac{1}{2}$, et S_n suit donc une loi binomiale de paramètres n, p_0. Plus la valeur de p est proche de $\frac{1}{2}$, plus on observera une non-dépendance d'un pas par rapport à ses valeurs précédentes. La marche s'équilibre alors ici aussi sur le très long terme par la loi des grands nombres.

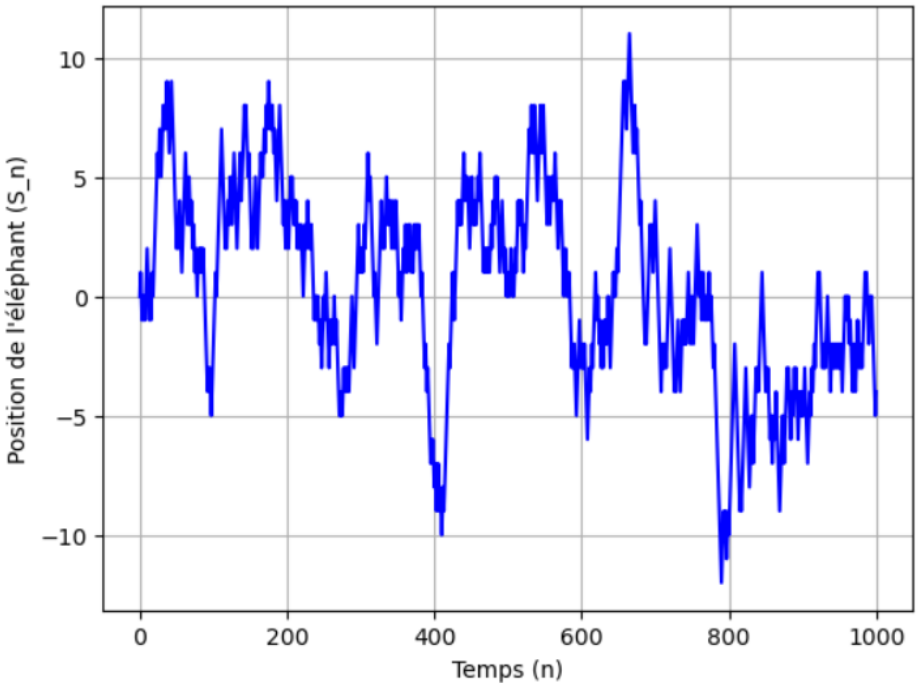


FIGURE 5 – Modélisation d'une marche aléatoire de l'éléphant avec n = 1000, q = 0.5, p = 0.5(A)

3.3 Étude des premiers pas

Pour mieux comprendre le comportement de la marche de l'éléphant aux premiers instants, nous étudions les probabilités des premières directions prises par le marcheur. Ces premières étapes donnent un aperçu crucial de l'influence initiale de la mémoire sur l'évolution du système.

En utilisant la formule des probabilités totales, on trouve :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\sigma_2 = 1) &= \mathbb{P}(\sigma_2 = 1|\sigma_1 = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = 1) + \mathbb{P}(\sigma_2 = 1|\sigma_1 = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = -1) \\ &= pq + (1-p)(1-q) = 2pq - p - q + 1\end{aligned}$$

sur le même principe :

$$\mathbb{P}(\sigma_2 = -1) = p(1-q) + (1-p)q = -2pq + p + q$$

Toujours d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\sigma_3 = 1) &= \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = 1, \sigma_1 = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = 1, \sigma_1 = 1) \\ &+ \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = 1, \sigma_1 = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = 1, \sigma_1 = -1) \\ &+ \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = -1, \sigma_1 = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = -1, \sigma_1 = 1) \\ &+ \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = -1, \sigma_1 = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = -1, \sigma_1 = -1)\end{aligned}$$

De plus, on a $\forall k \in \{-1, 1\}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\sigma_2 = k, \sigma_1 = -k) &= \mathbb{P}(\sigma_2 = k, \sigma_1 = -k|\sigma_1 = k) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = k) &(2)\\ &+ \mathbb{P}(\sigma_2 = k, \sigma_1 = -k|\sigma_1 = -k) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = -k) &(3)\\ &= \mathbb{P}(\sigma_2 = k, \sigma_1 = -k|\sigma_1 = -k) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = -k) &(4)\\ &= \mathbb{P}(\sigma_2 = k|\sigma_1 = -k) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = -k) &(5)\end{aligned}$$

Par le même principe, on trouve :

$$\mathbb{P}(\sigma_2 = k, \sigma_1 = k) = \mathbb{P}(\sigma_2 = k, \sigma_1 = k|\sigma_1 = k) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = k)$$

Et on conjecture que $\forall i \geq 2$, pour toute suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ à valeurs dans $\{-1, 1\}$, en posant $(E_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, E_n est l'événement tel que : $E_n = \{\sigma_n = a_n\}$:

$$\mathbb{P}(E_1, E_2, \ldots, E_i) = \mathbb{P}(E_i|E_{i-1}, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_{i-1}|E_{i-2}, \ldots, E_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(E_2|E_1) \times \mathbb{P}(E_1) \quad (6)$$

Qu'on prouvera plus tard.
On obtient alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\sigma_3 = 1) &= \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = 1, \sigma_1 = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = 1|\sigma_1 = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = 1) \\ &+ \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = 1, \sigma_1 = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = 1|\sigma_1 = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = -1) \\ &+ \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = -1, \sigma_1 = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = -1|\sigma_1 = 1) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = 1) \\ &+ \mathbb{P}(\sigma_3 = 1|\sigma_2 = -1, \sigma_1 = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_2 = -1|\sigma_1 = -1) \times \mathbb{P}(\sigma_1 = -1) \\ &= qpp + (1-q)(1-p)(\frac{1}{2}(p + 1 - p) + q(1-p)(\frac{1}{2}(p + 1 - p) + (1-q)p(1-p) \\ &= qp^2 + \frac{1}{2}(1-p) + (1-q)p(1-p)\end{aligned}$$

et on trouve de façon symétrique :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\sigma_3 = -1) &= qp(1-p) + (1-q)(1-p)(\frac{1}{2}(1 - p + p) + q(1-p)(\frac{1}{2}(p + 1 - p) + (1-q)p^2 \\ &= qp(1-p) + \frac{1}{2}(1-p) + (1-q)p^2\end{aligned}$$

Cette étude explicite des premiers pas montre déjà l'impact significatif des paramètres p et q sur la trajectoire de la marche. La mémoire commence à influer dès le second pas : on observe un biais dans la direction du mouvement dès que $p \neq 0.5$.

4 Idée de généralisation

Après avoir étudié explicitement les premières étapes de la marche, nous avons observé une structure récurrente dans les calculs de probabilités conditionnelles. Cela nous a naturellement amenés à conjecturer la formule suivante : $\forall i \geq 2$, pour toute suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ à valeurs dans $\{-1, 1\}$, en posant $(E_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, E_n est l'événement tel que : $E_n = \{\sigma_n = a_n\}$, la probabilité conjointe peut s'écrire comme un produit de probabilités conditionnelles :

$$\mathbb{P}(E_1, E_2, \ldots, E_i) = \mathbb{P}(E_i|E_{i-1}, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_{i-1}|E_{i-2}, \ldots, E_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(E_2|E_1) \times \mathbb{P}(E_1) \tag{7}$$

Montrons ceci par récurrence sur i :

Initialisation : Nous l'avons déjà démontré dans l'étude des premiers pas de la marche (5).

Hérédité : Soit $i \geq 2$ vérifiant (7), et montrons qu'alors :

$$\mathbb{P}(E_{i+1}, E_i, \ldots, E_1) = \mathbb{P}(E_{i+1}|E_i, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_i|E_{i-1}, \ldots, E_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(E_2|E_1) \times \mathbb{P}(E_1)$$

D'après la formule des probabilités totales, en partitionnant sur $(E_1, \ldots, E_n)$, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E_{i+1}, E_i, \ldots, E_1) &= \mathbb{P}(E_{i+1}, E_n, \ldots, E_1|E_i, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_i, \ldots, E_1) \\
&+ \mathbb{P}(E_{i+1}, E_i, \ldots, E_1|E_i, \ldots, E_2, \bar{E}_1) \times \mathbb{P}(E_i, \ldots, E_2, \bar{E}_1) \\
&+ \mathbb{P}(E_{i+1}, E_i, \ldots, E_1|E_i, \ldots, E_3, \bar{E}_2, E_1) \times \mathbb{P}(E_i, \ldots, E_3, \bar{E}_2, E_1) \\
&+ \cdots + \mathbb{P}(E_{i+1}, E_i, \ldots, E_1|\bar{E}_i, \ldots, \bar{E}_1) \times \mathbb{P}(\bar{E}_n, \ldots, \bar{E}_1) \\
&= \mathbb{P}(E_{i+1}, E_i, \ldots, E_1|E_i, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_i, \ldots, E_1) \\
&= \mathbb{P}(E_{i+1}|Ei, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_i, \ldots, E_1) \\
&= \mathbb{P}(E_{i+1}|E_i, \ldots, E_1)\mathbb{P}(E_i|E_{i-1}, \ldots, E_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(E_2|E_1) \times \mathbb{P}(E_1)
\end{aligned}$$

L'hérédité est donc démontrée, ce qui conclut la preuve par récurrence de la formule (7).

Ainsi, $\forall n \geq 2$, on peut partitionner les valeurs des variables $(\sigma_{n-1}, \ldots, \sigma_1)$ et appliquer la formule des probabilités totales.

En reprenant la notation précédente, on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(E_n) &= \mathbb{P}(E_n|E_{n-1}, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_{n-1}, \ldots, E_1) \\
&+ \mathbb{P}(E_n|E_{n-1}, \ldots, \bar{E}_1) \times \mathbb{P}(E_{n-1}, \ldots, \bar{E}_1) \\
&+ \mathbb{P}(E_n|E_{n-1}, \ldots, \bar{E}_2, E_1) \times \mathbb{P}(E_{n-1}, \ldots, \bar{E}_2, E_1) \\
&+ \ldots + \mathbb{P}(E_n|\bar{E}_{n-1}, \ldots, \bar{E}_1) \times \mathbb{P}(\bar{E}_{n-1}, \ldots, \bar{E}_1) \\
&= \mathbb{P}(E_n|E_{n-1}, \ldots, E_1) \times \mathbb{P}(E_{n-1}|E_{n-2}, \ldots, E_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(E_1) \\
&+ \mathbb{P}(E_n|E_{n-1}, \ldots, \bar{E}_1) \times \mathbb{P}(E_{n-1}|E_{n-2}, \ldots, \bar{E}_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(\bar{E}_1) \\
&+ \mathbb{P}(E_n|\bar{E}_{n-1}, \ldots, \bar{E}_1) \times \mathbb{P}(\bar{E}_{n-1}|\bar{E}_{n-2}, \ldots, \bar{E}_1) \times \cdots \times \mathbb{P}(\bar{E}_1)
\end{aligned}$$

Qu'on sait calculer.

On conviendra que ces calculs sont lourds, et deviennent de plus en plus difficiles à réaliser au fur et à mesure que la valeur de n croît.

Néanmoins, ceci nous permet d'expliciter la loi de chaque pas de la marche en fonction de la valeur de p et de q, et ouvre ainsi possiblement la voie à des calculs plus précis sur la valeur de la marche sur le long terme.

5 Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons étudié différents types de marches aléatoires afin de modéliser le déplacement d'un individu dans un environnement.

Nous avons tout d'abord étudié la marche aléatoire sans mémoire, en nous concentrant principalement sur la récurrence de la marche. En effet, est-ce qu'un marcheur revient à son point de départ et, si oui, en un temps fini ou infini ? Nous avons vu que pour une marche sur $\mathbb{Z}$, le marcheur retourne à son point de départ en un temps fini : la marche est dite récurrente.

Nous avons ensuite étudié la marche de l'éléphant, qui introduit une mémoire des pas précédents. Nous nous sommes intéressées aux premiers pas à l'aide de probabilités conditionnelles, afin d'estimer la position future d'un individu. L'analyse a révélé que la probabilité du premier pas influence fortement la direction prise par la marche, qui peut alors s'équilibrer ou favoriser une direction.

L'ajout de la mémoire modifie profondément la dynamique : alors que la marche classique est régie par des choix indépendants, celle de l'éléphant dépend des choix passés. Cela engendre une perte de l'aléa classique, rendant la trajectoire plus orientée et parfois plus prévisible.

Ce projet, étant notre premier travail de recherche en mathématiques, nous a permis de développer notre sens de l'organisation, notre rigueur scientifique, ainsi que notre capacité à collaborer efficacement en équipe. Il nous a offert l'opportunité de comparer différents modèles, d'en évaluer la pertinence, et d'enrichir notre compréhension de la modélisation appliquée à des phénomènes aléatoires. En combinant modélisation théorique, simulations numériques et analyse des résultats, nous avons pu expérimenter concrètement les étapes clés de la démarche scientifique, tout en mesurant l'intérêt et les limites des outils mathématiques face à des situations complexes et réalistes.

A Codes sources

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as pls

n = 100 #nombre de pas
p = 0.5

steps = []
for i in range(n):
    u = np.random.rand() #nombre entre 0 et 1
    step = 1*(u<p) - 1*(u>p)
    steps.append(step)
```

Listing 1 – Simulation d'une marche aléatoire sans mémoire.

```
# Graphique
position = np.cumsum(steps)
pls.plot(position, color="blue")
pls.xlabel("Nombre de pas")
pls.ylabel("Position")
pls.grid()
```

Listing 2 – Code source pour tracer le graphe simulant la marche aléatoire sans mémoire.

```
# test avec un grand nombre de marches aleatoires
nb_simulations = 10000
valeur_retour_0 = []
grand_nb_pas = 0

for n in range(nb_simulations):
    position_test = 1
    steps_count = 0

    while position_test != 0:
        u = np.random.rand()
        step = 1 * (u < p) - 1 * (u > p)
        position_test += step
        steps_count += 1

        # pour eviter une trop longue execution
        if steps_count>10000:
            grand_nb_pas+=1
            break

    # Stocke le nombre de pas du premier retour a 0
    valeur_retour_0.append(steps_count)

 # Calcul de la moyenne
val = 0
for i in range(len(valeur_retour_0)):
    val+=valeur_retour_0[i]

moyenne = val / len(valeur_retour_0)
print("Moyenne du nombre de pas pour revenir a 0 :", moyenne)
print("Plus de 10000 pas :",grand_nb_pas)
```

Listing 3 – Code source pour simuler la moyenne du nombre de pas du premier retour à 0.

```
import random
import matplotlib.pyplot as pls
import numpy as np

n = 100
q = 0.4
p = 0.3

"""
Pour simplifier la modelisation numerique, on etendra la suite e 0 pour
    modeliser la position initiale de l'elephant en 0
"""
sigma_n = [0]

sigma_n.append(random.choices([-1, 1], weights=[1-q, q])[0])

for i in range (1 , n):
    T_n = random.randint(1, i)
    sigma = random.choices([-sigma_n[T_n], sigma_n[T_n]], weights=[1-p, p])[0]
    sigma_n.append(sigma)

S_n = np.cumsum(sigma_n)

pls.plot(S_n, color="blue")
pls.xlabel("Temps␣(n)")
pls.ylabel("Position␣de␣l'elephant␣(S_n)")
pls.grid()
```

Listing 4 – Modélisation et tracé du graphe d'une marche aléatoire de l'éléphant.

Références

[1] ROSS, Sheldon M. Initiation aux probabilités. 4ème édition. Lausanne : Presses polytechniques et Universitaires Romandes, 2014. 606 p.

[2] SCHUTZ , G. M., AND TRIMPER , S. Elephants can always remember : Ex- act long-range memory effects in a non-markovian random walk. Physical review. (2004)

[3] CAMANES, Alain. Récurrence de marches aléatoires. Notes d'exposé Mathématiques. Nantes : Séminaire du lycée Clémenceau. 12 p.

[4] BARBE Philippe et LEDOUX Michel : Probabilité. Les Ulis : EDP Sciences., 2007 2e édition. 239 p.

[5] OUVRARD Jean-Yves : Probabilités. Tome 1. Licence-CAPES. Paris : Cassini., 2007 2e édition. 244 p.